

Оптика Полупроводников

Кононов Александр Михайлович

29.03.2026

Задача:

Условие:

Найти тензор связи между $\varepsilon_{\alpha\beta}$ и $u_{\alpha\beta}$ в группе T_d из соображений симметрии.

Решение:

Оба тензора преобразуются по представлению $F_2 \otimes F_2$:

$$F_2 \otimes F_2 = (A_1 \oplus E \oplus F_1 \oplus F_2)$$

Так как $\varepsilon_{\alpha\beta} = \varepsilon_{\beta\alpha}$ и $u_{\alpha\beta} = u_{\beta\alpha}$ то F_1 обнуляется.

$$A_1 \oplus E \oplus F_2$$

Величины с одинаковым представлением должны быть пропорциональны:

$$A_1 : Tr \hat{\varepsilon} = C_1 Tr \hat{u}$$

$$E : \{\sqrt{3}(\varepsilon_{xx} - \varepsilon_{yy}); 2\varepsilon_{zz} - \varepsilon_{xx} - \varepsilon_{yy}\} = C_2 \{\sqrt{3}(u_{xx} - u_{yy}); 2u_{zz} - u_{xx} - u_{yy}\}$$

$$F_2 : \{\varepsilon_{yz}; \varepsilon_{zx}; \varepsilon_{xy}\} = C_3 \{u_{yz}; u_{zx}; u_{xy}\}$$

Тогда тензор связывающий их выглядит вот так:

$$\varepsilon_{\alpha\beta} = a_{\alpha\beta\gamma\delta} u_{\gamma\delta}$$

$$a_{\alpha\beta\gamma\delta} = C_1 \delta_{\alpha\beta} \delta_{\gamma\delta} \frac{1}{3} + C_2 \delta_{\alpha\beta} \delta_{\gamma\delta} \left(\delta_{\alpha\gamma} - \frac{1}{3} \right) + C_3 (1 - \delta_{\alpha\beta}) \delta_{\alpha\gamma} \delta_{\beta\delta}$$